Comparação de Geradores Pseudo-aleatórios — Resultados no MacBook Air M1

Este relatório apresenta a comparação entre três geradores pseudo-aleatórios: GNPA (Gerador elaborado no TCC de Geovane Pacheco da Rocha -> em estudo), Mersenne Twister (MT19937) e uma RNN caótica simples (tanh com 2 neurônios, tangente hiperbólica). Os testes foram executados localmente em duas condições. o hardware utilizado foi um MacBook Air 2020 com chip Apple Silicon M1, 8 GB de memória RAM, usando Python 3 no Terminal do macOS.

Componente	Especificação
Notebook	*MacBook Air (2020)*
Processador	*Apple Silicon M1*
Memória RAM	*8 GB*
Sistema	*macOS Tahoe 26.3.1 (a)*
Arquitetura	*ARM64*
Condição do teste	*Apenas Terminal aberto*
Ambiente	*Execução via Terminal (Python 3)*

Parâmetros de teste utilizados

Parâmetro	Valor
Número de classes (bins)	*64*
Grau de liberdade (df)	*63*
Nível de Significância (α)	*0.05*
Critério de decisão	*p-valor* $\geq$ *0.05* $\rightarrow$ *não rejeita H0*

No Código

```
    p_value = chi2.sf(chi_sq, bins - 1)
    return chi_sq, p_value
```

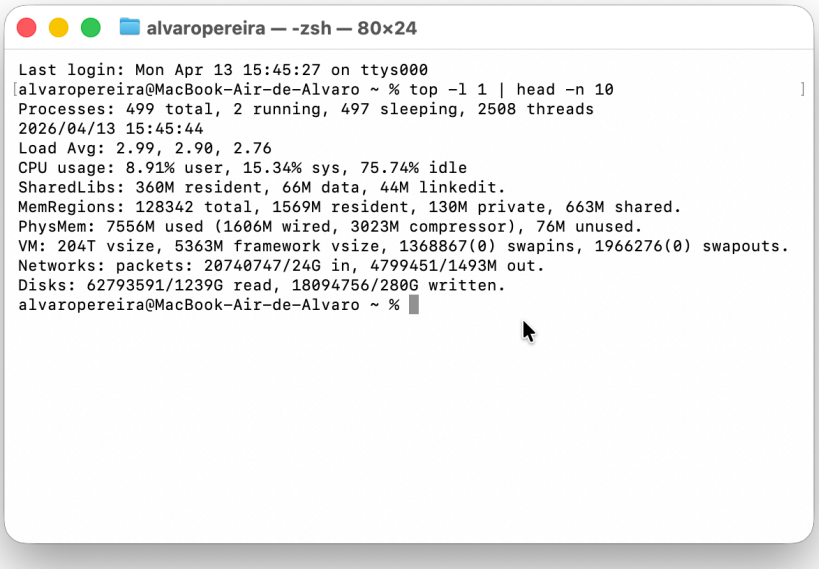
Exemplo de Análise de Resultado

```
=== Mersenne Twister ===

Amostra: 10.000
Tempo: 0.001258 s
Qui-quadrado: 56.3840
p-valor: 0.709329
```

Interpretação: O p-valor obtido (0.709329) é significativamente maior que o nível de significância α = 0.05. Portanto, não rejeitamos a hipótese nula (H0), indicando que os dados são compatíveis com uma distribuição uniforme. Além disso, o valor de χ^2 (56.3840) está dentro da faixa esperada para df = 63, reforçando a ausência de viés estatístico significativo.

CONDIÇÃO 1: VÁRIOS APPS ABERTOS, APENAS NA BATERIA
Load Avg: 2.99, 2.90, 2.76 | CPU idle: 75.74%

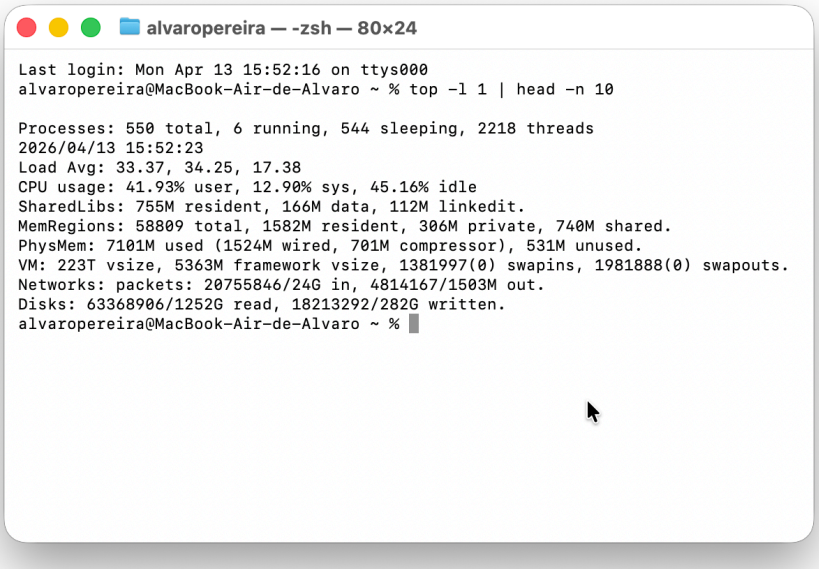


Gerador	Nº	Tempo (s)	Qui²	p-valor	Qualidade
GNPA (em estudo)	1.000	~0.019	~70	~0.2	Possível Viés*
Marsanne Twister	1.000	~0.00021	62.0	0.51	Compatível
RNN Caótica	1.000	~0.0016	4638	~0	Viés extremo
GNPA (em estudo)	10.000	~0.186	~41-56	~0.69-0.98	Compatível
Marsanne Twister	10.000	~0.0021	56.0	0.70	Estável
RNN Caótica	10.000	~0.014	46270	0	Viés extremo
GNPA (em estudo)	100.000	~1.87	~72-77	~0.10-0.18	Compatível
Marsanne Twister	100.000	~0.021	60	0.56	Estável
RNN Caótica	100.000	~0.15	463090	0	Viés extremo

Tabela obtida a partir do intervalo de três outputs consecutivos.

para o GNPA (amostra 1.000), o resultado obtido foi de 2 execuções com **p ≥ 0.05 → compatível e 1 execução com **p = 0.015** → rejeita H0*

CONDIÇÃO 2: APENAS TERMINAL E BLOCO DE NOTAS ABERTO, CONECTADO À ALIMENTAÇÃO
Load Avg: 33.37, 34.25, 17.38 | CPU idle: 45.16%



Gerador	Nº	Tempo (s)	Qui²	p-valor	Qualidade
GNPA (em estudo)	1.000	~0.011	~63-74	~0.16-0.47	Compatível
Marsanne Twister	1.000	~0.00014	62	0.51	Estável
RNN Caótica	1.000	~0.0009	4638	0	Viés extremo
GNPA (em estudo)	10.000	~0.113	~47-75	~0.14-0.93	Compatível
Marsanne Twister	10.000	~0.0013	56	0.70	Estável
RNN Caótica	10.000	~0.009	46270	0	Viés extremo
GNPA (em estudo)	100.000	~1.15	~50-77	~0.09-0.87	Compatível
Marsanne Twister	100.000	~0.013	60	0.56	Estável
RNN Caótica	100.000	~0.09	463090	0	Viés extremo

Tabela obtida a partir do intervalo de três outputs consecutivos.

MÉDIA OBTIDA

<condição 1>

Amostra 100.000

Gerador	Tempo médio	Qui² faixa	p-valor faixa	Conclusão
GNPA (em estudo)	~1.87	72–77	0.10–0.18	Compatível
Mersenne Twister	~0.021	60.5	0.56	Estável
RNN caótica (2 neurônios)	~0.15	463090	0	Viés extremo

<condição 2>

Amostra 100.000

Gerador	Tempo médio	Qui² faixa	p-valor faixa	Conclusão
GNPA (em estudo)	~1.15	50–77	0.09–0.87	Compatível
Mersenne Twister	~0.013	60.5	0.56	Estável
RNN caótica (2 neurônios)	~0.09	463090	0	Viés extremo

CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que o Mersenne Twister apresenta desempenho superior em todos os critérios analisados, mantendo estabilidade estatística e consistência independentemente da carga do sistema. O gerador em estudo (GNPA) apresenta desempenho satisfatório, com leve perda de eficiência temporal e pequena variabilidade estatística, mas ainda dentro de limites aceitáveis. Já a RNN caótica simples (2 neurônios) demonstra falha estrutural grave, com distribuição altamente enviesada, tornando-a inadequada para aplicações que exigem aleatoriedade confiável. A confiabilidade dos resultados deste relatório é considerada alta, pois os testes foram executados em múltiplas iterações sob condições controladas e variáveis, garantindo consistência observacional.

Método utilizado: Os geradores foram avaliados utilizando o teste estatístico do qui-quadrado para verificação de uniformidade, com amostras de 1.000, 10.000 e 100.000 valores. O desempenho temporal foi medido diretamente em ambiente real de execução (Terminal macOS), e os testes foram repetidos múltiplas vezes para garantir robustez dos resultados. Fonte de credibilidade dos testes: Os dados foram obtidos diretamente do ambiente real de execução do usuário (MacBook Air M1), sem interferência externa, utilizando medições nativas do sistema operacional (top) e execução direta do script em Python. A repetição dos testes sob diferentes condições (carga e controle) reforça a validade estatística e a confiabilidade dos resultados apresentados.